

# TP1: AbstraCatan

## Detalles del trabajo

### Objetivos

- Analizar el problema planteado correctamente.
- Diseñar un modelo general de solución utilizando correctamente los conceptos de **programación orientada a objetos**.
- Demostrar el conocimiento de principios y patrones de diseño y de las buenas prácticas de programación.

### Indicaciones del trabajo

#### *Grupos de trabajo*

El trabajo se desarrollará de forma grupal, en grupos de 4 alumnos. El trabajo práctico debe realizarse utilizando Git y Github como herramienta de colaboración.

Todos los alumnos integrantes del grupo **deben** participar activamente del desarrollo del trabajo de forma equitativa. Mientras la participación sea equitativa, queda a criterio de cada grupo la forma de trabajo y organización.

#### *Tecnología*

El trabajo debe realizarse en **Java**, utilizando cualquier distribución de **Java 21**. El proyecto debe ser un proyecto **Maven**. Debe poder ejecutarse utilizando un comando de Maven.

#### *Tiempo de trabajo y entregas parciales*

Se contarán con 5 semanas completas para llevar a cabo el desarrollo del TP.

El trabajo cuenta con una entrega parcial **no obligatoria** en la semana 2 del trabajo, para hacer junto al corrector asignado una evaluación prematura del diseño planteado, y la separación de incumbencias entre las distintas partes del programa.

A final de la fecha establecida, debe realizarse la entrega final del trabajo.

## *Modalidad de entrega*

Para realizar la entrega se debe:

- Github:
  - El repositorio tiene que ser privado y debe estar su corrector invitado al mismo.
  - Para realizar la entrega se debe crear un branch llamado **tp-1**, con el código correspondiente a la entrega. No se debe modificar más luego de la fecha de entrega.
  - Se debe contar con un **README.md** que explique cómo correr el programa “desde cero”, cómo instalar las dependencias y otras explicaciones pertinentes. El código debe poder correrse con un comando que compile el código y lo ejecute, **no es válido subir un ejecutable y que el comando simplemente lo corra.**
  
- Mail:
  - Mandar un mail a [algoritmos3.fiuba@gmail.com](mailto:algoritmos3.fiuba@gmail.com) indicando número de grupo y sus integrantes (nombre, apellido y padrón), aclarando cuál es la branch y el repositorio de la entrega. El mail debe llevar adjunto el informe en formato PDF y asunto debe TP1 - <nombre del grupo>.

## *Fecha de entrega*

La entrega definitiva, que debe alinearse a lo especificado en la [Modalidad de entrega](#), debe realizarse con anterioridad a las 23:59hs del 13/10/2026

# Dominio

## Introducción

*Una nueva tierra emerge en el horizonte, inexplorada y llena de recursos... y solo los colonos más astutos lograrán reclamarla como propia.*

*Inspirado en los juegos de colonización y gestión de recursos, este trabajo práctico propone el desarrollo de un sistema de expansión territorial por turnos, donde varios pueblos rivales compiten por asentarse, crecer y prosperar sobre una misma región, mientras el clima y la fortuna deciden quién se queda con la tierra... y quién se queda sin nada.*

*Tu misión es clara: programar un sistema donde cada colono deba administrar sus recursos, tender caminos, fundar aldeas y levantar ciudades, todo mientras vigila de cerca a sus vecinos. ¿Conviene expandirse rápido o consolidar el territorio ya ganado? ¿Cuándo enviar al saqueador a debilitar al rival mejor posicionado? ¿Se puede sobrevivir a una sequía sin quedar en la ruina?*

*Cada línea que escribas será un asentamiento fundado. Cada decisión de diseño, una jugada estratégica que puede consolidar tu imperio o dejarlo a la deriva. Y cuando la última tormenta pase, solo un pueblo se quedará con la tierra prometida.*

*La colonización ha comenzado. ¿Estás listo para fundar tu legado?*

## Descripción del juego general

El juego consiste en una partida por turnos, entre 2 y 4 jugadores, donde cada uno representa a un pueblo que busca expandirse sobre una misma región.

La región está representada por un mapa cuadriculado, donde cada casilla corresponde a un tipo de terreno que produce un recurso determinado (o ninguno). Los jugadores utilizan cartas de recursos para construir caminos, aldeas y ciudades sobre el mapa, expandiendo su territorio e incrementando su producción.

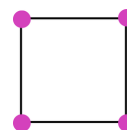
El objetivo del juego es ganar la partida, lo cual puede lograrse de alguna de las siguientes maneras:

- Ser el primer jugador en alcanzar una determinada cantidad de Puntos de Victoria (PV), a definir por cada grupo.
- Ser el último jugador que continúe en pie, es decir, que el resto de los rivales haya **quebrado** (ver sección [Puntos de Victoria y Quiebra](#)).
- Que el resto de los jugadores decida rendirse.

## Campo de juego / Tablero

El tablero está representado como una rejilla de casillas **cuadriculadas**, en la disposición y tamaño que cada grupo decida (puede ser fija o cargarse desde un archivo de configuración).

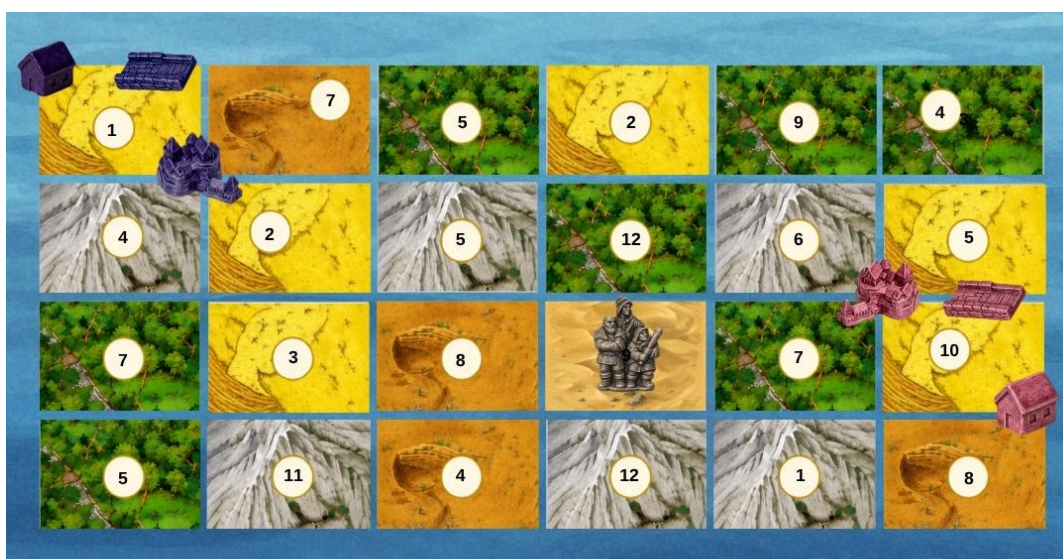
Las casillas están compuestas por los siguientes elementos:



- **Vértices:** los puntos de intersección donde confluyen las casillas. Sobre ellos se fundan las Aldeas y se construyen las Ciudades. Cada casilla tiene 4 vértices, que comparte con casillas adyacentes (en la esquina superior, por ejemplo, solo comparte 3).
- **Aristas:** los segmentos que conectan dos vértices adyacentes. Sobre ellas se construyen los Caminos. Cada casilla tiene 4 aristas, que comparte con casillas adyacentes (en la esquina inferior, por ejemplo, solo comparte 2)

Cada casilla del tablero tiene además un tipo de terreno y, salvo excepciones, un número de producción (por ejemplo, del 1 al 12), que determina en qué resultado del randomizador de la Fase de producción genera recursos:

- **Bosque:** produce cartas de Madera.
- **Cantera:** produce cartas de Arcilla.
- **Campo de cultivo:** produce cartas de Trigo.
- **Montaña:** produce cartas de Mineral.
- **Desierto:** no produce ningún recurso (por lo que no tiene número de producción). Es la casilla donde se ubica al Saqueador al inicio de la partida. *Solo hay una casilla de este tipo de terreno en el tablero.*



*Ejemplo de tablero, con los diferentes tipos de terreno, números de producción y construcciones*

## Construcciones

En el juego existen tres tipos de construcciones, cada una con su costo en cartas de recursos:

- **Camino:** se construye sobre una arista libre del tablero, siempre que sea adyacente a otra construcción *propia* (Aldea, Ciudad o Camino que comparta con ella un vértice). Ocupa la arista y extiende la red de conectividad del jugador, siendo necesario para poder fundar nuevas Aldeas más allá del territorio ya ocupado.
  - Costo: 1 Madera + 1 Arcilla.
- **Aldea:** se funda sobre un vértice libre del tablero, siempre que dicho vértice sea adyacente a un Camino propio. Otorga 1 Punto de Victoria y produce recursos de **cada una** de las casillas de terreno que confluyen en ese vértice (hasta 4).
  - Costo: 1 Madera + 1 Arcilla + 1 Trigo.
- **Ciudad:** se construye mejorando una Aldea propia ya existente, en el mismo vértice. Otorga 1 Punto de Victoria adicional (2 en total) y duplica la producción de recursos de cada una de las casillas asociadas a ese vértice.
  - Costo: 2 Trigo + 3 Mineral.

**Regla de distancia (bloqueo de expansión):** No puede fundarse una Aldea en un vértice adyacente a otro vértice donde ya exista una Aldea o Ciudad construida, sea propia o de un rival. Se consideran vértices adyacentes aquellos conectados directamente por una única arista. Esta regla obliga a los jugadores a planificar su expansión y les permite bloquear el crecimiento de sus adversarios ocupando posiciones estratégicas primero. *La construcción de Caminos sí puede ser adyacente entre sí (puede haber dos o más Caminos consecutivos formando una ruta).*

Cada jugador comienza la partida fundando 2 Aldeas y construyendo 2 Caminos en posiciones estratégicas del mapa, antes de que dé inicio el primer turno formal.

## Turnos

El juego es alternado por turnos. Cada turno de un jugador se divide en las siguientes fases:

**Fase de producción:** se utiliza un *randomizador* para determinar qué casillas de terreno producen recursos en este turno. Todo jugador que posea una Aldea o Ciudad en alguno de los vértices que delimitan una casilla cuyo número de producción coincida con el resultado obtenido, recibe la cantidad de cartas de recurso correspondiente (una Aldea produce 1 carta, una Ciudad produce 2 cartas del recurso de esa casilla). En caso de tener más de una Aldea/Ciudad en distintos vértices de una misma casilla que produce, estos se *acumulan*.

**Fase de eventos:** según la frecuencia u condición que cada grupo decida, puede dispararse un evento climático que afecte el estado de la partida (ver sección [Eventos climáticos](#)).

**Fase principal:** en esta fase el jugador puede, en el orden y cantidad de veces que desee mientras disponga de recursos:

- Construir un camino.
- Fundar una aldea.
- Mejorar una aldea propia a ciudad.
- Intercambiar cartas de recursos con el Banco.
- Mover al Saqueador, si corresponde (ver sección [El Saqueador](#)).

**Fase final:** finaliza el turno, se reducen los contadores de los efectos activos y el turno pasa al siguiente jugador.

## Recursos y Banco

Existen cuatro tipos de cartas de recurso: Madera, Arcilla, Trigo y Mineral. No hay límite de cartas que un jugador pueda tener en su mano.

El Banco es el único agente con el que se pueden comerciar recursos. Durante su Fase principal, un jugador puede entregar 4 cartas de un mismo recurso al Banco a cambio de 1 carta de otro recurso a elección.

## El Saqueador

*El Saqueador* es una ficha que representa a un grupo de bandidos merodeando el territorio. Al iniciar la partida, se ubica en la casilla de Desierto.

El Saqueador se activa (es decir, un jugador debe moverlo) en las siguientes situaciones:

- Cuando el resultado del randomizador de la Fase de producción de un jugador coincide con un valor especial reservado para esto .
- Cuando ocurre un evento climático de tipo Saqueo (ver sección Eventos climáticos).

Al activarse, *el jugador que provocó la activación* (es decir, el jugador cuyo turno está transcurriendo cuando ocurre alguna de estas condiciones) mueve al Saqueador a cualquier casilla del tablero. Mientras el Saqueador permanezca en una casilla, esta deja de producir recursos, sin importar el resultado del randomizador. Además, el jugador que lo movió puede robar 1 carta de recurso de un rival que posea una construcción en alguno de los vértices de la casilla donde quedó el Saqueador.

## Eventos climáticos

En determinados turnos puede ocurrir *un evento climático* que modifique temporal o permanentemente el estado de la partida. Queda a criterio de cada grupo definir la frecuencia, probabilidad o condiciones de activación de cada evento. Cuando ocurra cada evento, se deberá informar claramente:

- qué evento ocurrió
- qué casillas o jugadores fueron afectados (si correspondiera)
- duración del efecto (si correspondiera)
- consecuencias aplicadas

### Listado de eventos a implementar

#### Sequía

- Afecta a todas las casillas de Campo de cultivo del mapa.
- Dejan de producir Trigo durante los próximos N turnos.

#### Tormenta

- Impacta sobre una zona del mapa (rango y posición definidos al azar o por el grupo).
- Las casillas afectadas quedan intransitables durante N turnos: no se pueden construir caminos ni aldeas nuevas allí.
- Las construcciones ya existentes no se ven afectadas.

#### Saqueo

- Una niebla densa permite que un grupo de bandidos ataque por sorpresa.
- Fuerza la activación del Saqueador, siguiendo la mecánica descrita en la sección correspondiente (ver sección [El Saqueador](#))
- Adicionalmente, el jugador que transita su turno al momento de la activación (y que consecuentemente será el que mueva al Saqueador) debe descartar una carta de recurso a elección.

#### Buena cosecha

- Las condiciones climáticas favorecen la producción.
- Un tipo de recurso, elegido al azar, duplica su producción durante la próxima Fase de producción.

#### Terremoto

- La tierra tiembla en una región del mapa.
- Una construcción elegida al azar dentro de la zona afectada sufre daño: una Ciudad se degrada a Aldea, o una Aldea es destruida y removida del tablero.
- El jugador afectado pierde el/los Puntos de Victoria correspondientes.

## Puntos de Victoria y Quiebra

Cada jugador acumula Puntos de Victoria (PV) a lo largo de la partida:

- Aldea: 1 PV.
- Ciudad: 2 PV (reemplaza el punto de la Aldea que mejora).

Un jugador gana la partida apenas alcanza el *umbral de PV* definido por el grupo, o bien si es el único jugador que no ha Quebrado.

**Quiebra:** algunos eventos climáticos y efectos del Saqueador obligan a un jugador a descartar cartas de recurso. Si un jugador no dispone de las cartas suficientes para cumplir con lo exigido, debe compensar la diferencia perdiendo una de sus construcciones (una Ciudad se degrada a Aldea, o una Aldea es destruida). Si un jugador se queda sin ninguna construcción en el tablero, se lo considera Quebrado: queda eliminado de la partida y sus casillas ocupadas anteriormente vuelven a estar libres para ser colonizadas por el resto de los jugadores.

## Detalles de juego

El juego indica al azar qué jugador comienza la partida.

En todo momento debe poder consultarse el estado de la partida: Puntos de Victoria, cartas de recursos, construcciones, posición del Saqueador, eventos climáticos activos, etc.

Un jugador Quebrado no vuelve a participar de la partida ni de los turnos siguientes.

## Requerimientos

*Importante: En caso de tomar una decisión respecto a una definición ambigua del dominio o los requerimientos, volcarlo en la correspondiente sección de hipótesis del informe.*

## Modelo

En un proyecto Java, se debe volcar la representación del modelo del juego, con todas sus características enunciadas en el Dominio, contemplando tanto la lógica básica como sus corner-cases.

## Jugabilidad

La partida se juega por consola, en una sola computadora; debe permitir a los jugadores realizar todas las acciones descritas anteriormente.



## Inicio de partida

Se carga el mapa desde un archivo de configuración (cada grupo define formato y estructura), incluyendo la disposición de terrenos y sus números de producción.

Se solicitan los nombres de los jugadores (entre 2 y 4).

Se determina al azar el orden de turnos.

Cada jugador funda sus 2 Aldeas y Caminos iniciales.

## Claridad de la partida

Antes de cada turno, se muestra una representación del tablero (queda a criterio de cada grupo la representación visual por consola, pueden usarse colores, emojis, símbolos, etc.), indicando tipo de terreno, número de producción, construcciones presentes y posición del Saqueador. Además, un resumen del estado de la partida (ver [Anexo](#)). Ejemplo de un tablero básico (los números representan los números de producción):

| Tablero                                                                                                                                                                                                          | Leyenda                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>o — A1 - - - o - - - A1 — o — o   B9   C4   CC7   M3   C8   o — o — C1 — o — o — o   M3   CC2   M11   D-S   B7   o — C2 — o — o — o — o   CC8   M5   C10   B6   CC4   A2 - - - o - - - A2 — o — o — o</pre> | <p>B → Bosque<br/>C → Cantera<br/>CC → Campo de cultivo<br/>M → Montaña<br/>D → Desierto<br/>A1 → Aldea jugador 1<br/>C1 → Ciudad jugador 1<br/>A2 → Aldea jugador 2<br/>C2 → Ciudad jugador 2<br/>S → Saqueador<br/>- - - → Camino</p> <p>EVENTO ACTIVO: Sequía<br/>Turnos restantes: 3</p> |

Durante cada turno, también debe mostrarse de forma clara en qué fase se encuentra (producción, eventos, principal, final), e indicarse qué efectos/opciones ocurren en esa fase. Por ejemplo, en la Fase de Producción debería indicarse qué número salió en el randomizador, qué casillas generan recursos, qué ganó cada jugador con eso, etc. También debe visualizarse de alguna forma si hay un evento activo, que casillas afecta y demás información relevante.

## Acciones

Deben poder consultarse en todo momento las cartas de recursos y construcciones propias antes de realizar una acción.

Al querer construir un camino o fundar una aldea, debe ser claro en qué casillas es una acción válida, respetando la regla de distancia y la conectividad con caminos propios.

Al mover al Saqueador, debe quedar claro a qué jugadores se les puede robar una carta, según las construcciones adyacentes a la casilla elegida.

## Anexo: Estado de la partida

Debe poder consultarse en cualquier momento información como:

- disposición del mapa y ubicación de las construcciones de cada jugador
- cantidad y tipo de cartas de recurso en mano de cada jugador
- Puntos de Victoria de cada jugador
- posición actual del Saqueador
- eventos climáticos activos y turnos restantes de duración
- jugadores Quebrados
- turno actual y jugador al que le corresponde jugar

## Flujo de la partida

Si un jugador selecciona una opción incorrecta, debe ser capaz de cancelar y volver a su menú principal de opciones.

Al finalizar cada turno, se alterna el control al siguiente jugador que no esté Quebrado según el orden inicial.

Al detectarse una condición de victoria, se debe mostrar el mensaje correspondiente y dar por finalizada la partida.

## Interfaz de usuario

*Importante: Esta siguiente sección contempla una jugabilidad vía terminal.*

Los mensajes de información y de error quedan para ser definidos por los alumnos. Se recomienda utilizar una librería como JLine para manejar el input del usuario y mostrar listas de opciones para limitar la cantidad de errores posibles. Como por ejemplo:

1. Ver estado de la partida
2. Construir
3. Comerciar con el Banco
4. Mover al Saqueador
5. Rendirse

Ingrese número de la opción deseada: 2

Seleccionado: Construir

Recomendación: Tener un módulo que ayude con este tipo de opciones que reciba una lista de opciones y retorna la seleccionada para tener la impresión por consola en un solo lugar.

## Anexo: Menús de opciones

Si bien no se obliga a utilizar un esquema de menú específico a seguir, desde el curso sugerimos trabajar con un esquema de sub-menús para facilitar la usabilidad del juego y también simplificar el armado de acciones a nivel código.

El modelo de sub-menús plantea que haya un menú principal de opciones de usuario, y que se habilite un nuevo sub-menú con opciones más específicas para la opción principal elegida. Por ejemplo, si en un primer momento se elige la opción “Construir”, luego se mostrará un sub-menú donde cada opción sea el tipo de construcción a realizar (Camino, Aldea, Ciudad), y luego otro sub-menú para determinar en qué casilla realizarla. Cada sub-menú además debería contar con la posibilidad de regresar al estado/sub-menú anterior.

## Anexo: Separación de responsabilidades

Es indispensable para lograr bajo acoplamiento y flexibilidad a la hora de desarrollar el juego que los grupos sean capaces de identificar y establecer barreras de responsabilidades entre:

- el modelo del juego
- la interacción con el usuario
- la lectura de archivos de configuración
- la representación por consola

Se recomienda basarse en los **patrones MVC o MVP**. En el canal de YouTube de la cátedra está disponible un [video explicativo](#) donde se repasan las distintas arquitecturas, se muestran ejemplos de aplicación y se señalan errores comunes de diseño. Recomendamos verlo antes de comenzar con el desarrollo.

## Informe

Se espera la realización de un informe que contenga:

- Cómo se compila y corre el programa.
- Qué funcionalidades fueron implementadas.
- Cómo se juega al juego (formas de realizar las acciones del juego, si es que no está claro en la jugabilidad misma).
- Un diagrama de clases UML completo, dando las explicaciones que consideren pertinentes respecto a la toma de decisiones en el diseño. Puede ser dividido en múltiples diagramas si lo consideran necesario.
- Al menos un diagrama de secuencia, de algún flujo que consideren interesante. Explicar por qué eligieron mostrar ese flujo.
- Una sección de las hipótesis tomadas durante la realización del trabajo.
- Conclusiones.

## Criterios de aprobación

Para que el TP se considere aprobado:

- Cumplir objetivos enunciados.
- Correcta división de responsabilidades.
- Juego funcional entre al menos 2 jugadores.
- Debe funcionar con al menos 1 mapa (es decir, con que este precargado en el juego alcanza). Para la aprobación, no es necesario que sea configurable por archivo.
- Cumplimiento de los principios de diseño y buenas prácticas de POO.

Si bien estos son los requisitos mínimos, un TP se considerará completo si cumple con todos los requerimientos descritos anteriormente.